

サンプル

公開されているオーストラリアの実データCloncurry MTデータセットを基にデータ作成、解析、結果表示までの一連のサンプルを記載する。なお、使用可能なEDIファイルがあれば、同様の手順でデータが作成できることが期待されるため、そのデータでのテストを推奨する。

1. EDI ファイルから解析データ作成

EDIファイルを以下よりダウンロードし解凍する。

<https://geoscience.data.qld.gov.au/data/dataset/mt099997/resource/geo-doc1255018-mt099997>

使用するEDIのあるフォルダ（ここではCloncurry MT model and report \ Cloncurry MT model and report \ Original data \ edi）に、使用するediファイル名が列挙された edilist.lstというファイルを作成する。

1	L02S18.edi
2	L02S19.edi
3	L03S02.edi
4	L03S03.edi
5	L03S04.edi
6	L03S18.edi
7	L03S19.edi
8	L03S20.edi
9	L03S21.edi
10	L03S21R.edi
11	L04S021.edi
12	L04S03.edi
13	L04S04.edi
14	L04S05R.edi
15	L04S06.edi
16	L04S07.edi
17	L04S08.edi
18	L04S09R.edi
19	L04S12.edi
20	L04S13.edi
21	L04S14.edi
22	L04S15.edi
23	L04S16.edi
24	L04S17R.edi
25	L04S18.edi
26	L04S19.edi
27	L04S20-1.edi
28	L04S20-2.edi

次に、ツールのreadEdi.pyを使用し、EDIファイルから計算入力形式に変換する。readEdi.pyをedilist.lstと同じフォルダに置き、画像赤枠内を変更する。各パラメータは、上から順に、座標系（3112はオーストラリア周辺での直交座標で、解析に使用する（原点はモデル中心）座標系）、最小周波数、最高周波数、使用する周波数の数、各成分エラーフロアである。使用する周波数は、log10をとったうえで等間隔される（例：1Hz~1000HzでnumOfFreq=4なら、1, 10, 100, 1000Hz）。また、データは実部虚部それぞれ線形補間したうえで出力される。

なお、本プログラムは +iwt 系を採用しているので注意！！！！

```
4 import re
5 import copy
6 from pyproj import Transformer
7 import matplotlib.pyplot as plt
8 from scipy import interpolate
9 #===Parameters=====
10 ediFileList="edilist.lst"
11 outputImpedanceFile="obsDataImpedance.txt"
12 outputTipperFile="obsDataTipperFile.txt"
13 outputFreqFile="CalcFreq.txt"
14 outputLocationFile="ObsStationLocation.txt"
15 wgs84_epsg, rect_epsg = 4326, 3112 #3112 is for australia
16
17 minFreq=0.001 #For Calculation
18 maxFreq=100
19 numOfFreq=16
20 efZxx=0.1
21 efZxy=0.05
22 efZyx=0.05
23 efZyy=0.1
24 efTx=0.1
25 efTy=0.1
26 needs_SIconv=1
27
28 #=====
```

PythonでreadEdi.pyを動かす。足りないライブラリが出る際はpipでインストールする。
使用周波数はCalcFreq.txtに出力される。
obsDataImpedance.txtとobsDataTipper.txtが出力される。これが入力ファイルとなる。

obsDataImpedance.txtは以下のようなファイルとなる。

フォーマットは、以下の通り

・obsDataImpedance.txtフォーマット：

[x座標] [y座標] [観測点ファイル名]

[Zxx実部] [Zxx虚部] [Zxy実部] [Zxy虚部] [Zyx実部] [Zyx虚部] [Zyy実部] [Zyy虚部]

[RZxx実部] [RZxx虚部] [RZxy実部] [RZxy虚部] [RZyx実部] [RZyx虚部] [RZyy実部] [RZyy虚部]

...

なお、RZはデータの標準偏差（分散ではない）で与える。

11633.048471272574 27919.594101383816 .Y.YL02S18.edi
-7.901235727374723e-05 7.31503680595087e-05 -0.00024858435478058896 -6.794061712008636e-05 -0.00023873664654343877 -0.00013904159057690177 0.0009250071758232608 -7.984142007952135e-05
0.0004977402052854487 0.0004977402052854487 0.0006832359430001499 0.0006832359430001499 0.0005844487071457267 0.0005844487071457267 0.0008049515941108572 0.0008049515941108572
-0.00020149503913187517 0.00017668031718502994 5.6620203959370318e-05 2.4404414823272444e-05 -0.00091824803954911032 -0.0005629576506662632 0.0010171558901576926 0.0004024308106622822
0.0004557652632826498 0.0004557652632826498 0.00026423954486164033 0.00026423954486164033 0.0005780567430639442 0.0005780567430639442 0.0003270668463373448 0.0003270668463373448
-5.5619507712493586e-05 -0.00012590925701835045 0.0002456444895020837 0.00032509300436506374 -0.0005749704405136349 -0.0008208039575696095 0.0009048447723991273 0.00032202016498398975
0.0003906151424080009 0.0003906151424080009 0.00034146195782247123 0.00034146195782247123 0.0003158798053195448 0.0003158798053195448 0.00027635099389594875 0.00027635099389594875
0.00029595326737653964 0.00022414890755349164 0.0003764145663236413 0.0003935776904605979 -0.0011658702261095285 -0.0015876432212291965 0.0010607383526757045 0.0005210365718090048
0.0004068232508261386 0.0004068232508261386 0.0004201003048957029 0.0004201003048957029 0.00033566622364327527 0.00033566622364327527 0.0003433434385051819 0.0003433434385051819
0.000780089296143768 0.0005368239364645483 -6.963038074843904e-05 0.0005578559996196727 -0.001867061684384837 -0.002168952094112001 0.001446944390881251 0.0005205495292445112
0.0004170014643093185 0.0004170014643093185 0.000541995194215011 0.000541995194215011 0.0003227556547969941 0.0003227556547969941 0.00042011573422963454 0.00042011573422963454
0.00094595284154028662 0.0006751894781230422 0.0007974364628119116 0.001381475631134972 -0.0028147217089633905 -0.0031841523559093974 0.0018680684831973613 -0.0007729378984906939
0.0003835080154995095 0.0003835080154995095 0.0008044509215420394 0.0008044509215420394 0.0009426216511824553 0.0009426216511824553 0.0020066119965811468 0.0020066119965811468
0.0013317404445341522 0.000978521603825153 0.0015591925524799902 0.0018502308733968129 -0.003330011107688188 -0.0039451487130948626 -0.0014139352559543875 -0.0007062823153969804
0.0021094592795926864 0.0021094592795926864 0.0023563422265850194 0.0023563422265850194 0.006269330529516071 0.006269330529516071 0.007015396502911375 0.007015396502911375
0.004560457818029409 0.0008166557808197712 0.0011116383645858553 0.0028982556495260243 -0.01856660633154239 -0.005917956153374001 0.0040706768900930935 -0.0038383054715529735
0.005412682496605047 0.005412682496605047 0.0022253229779335107 0.0022253229779335107 0.021591438593577438 0.021591438593577438 0.008876880309760221 0.008876880309760221
0.0027885549165455607 0.0014193475023277796 0.002957399079909252 0.0035536212202381775 -0.010421981184192476 -0.007176863734669201 0.0010500942580450186 -0.0022631153637840276
0.0007648646474986962 0.0007648646474986962 0.0003824323237493481 0.0003824323237493481 0.0003824323237493481 0.0003824323237493481 0.0007648646474986962 0.0007648646474986962
0.00370795996990233 0.0011408875568913098 0.0005064783991924953 0.0005576899641403819 -0.01474049607108337 -0.008041184233874916 -0.918158198551276e-05 -0.0031941751951653594
0.0011248055290711749 0.0011248055290711749 0.0005624027645355874 0.0005624027645355874 0.0005624027645355874 0.0005624027645355874 0.0011248055290711749 0.0011248055290711749
0.004436155712355075 0.00062613611580705428 0.00813339420288762 0.0073876075694158634 -0.0187840283260884 -0.007410353985638785 -0.0024976120581212537 -0.0032178717088817642
0.0014895369145733262 0.0014895369145733262 0.0007447684572866631 0.0007447684572866631 0.0007447684572866631 0.0007447684572866631 0.0014895369145733262 0.0014895369145733262
0.0047114821156587165 -0.00045777264396568737 0.01267628249020406 0.009195304804356196 -0.022604275885069816 -0.006472075436404297 -0.004334171381898455 -0.0018868129830786797
0.0019188838170518263 0.0019188838170518263 0.0009594419085259131 0.0009594419085259131 0.0009594419085259131 0.0009594419085259131 0.0019188838170518263 0.0019188838170518263
0.004188104625773801 -0.001837630796677017 0.01690881693406226 0.010704790019882704 -0.024257768469420456 -0.006368884408542379 -0.004725900153466137 -0.0005138878673190527
0.002240339355202095 0.002240339355202095 0.0011201696776010476 0.0011201696776010476 0.0011201696776010476 0.0011201696776010476 0.002240339355202095 0.002240339355202095
0.002728319582388041 -0.0030996695791471293 0.021311150865724327 0.013312145099316367 -0.025590485151319353 -0.008512386628538869 -0.004508967051859759 0.0006263021540564948
0.002603204663500203 0.002603204663500203 0.0013016023317501016 0.0013016023317501016 0.0013016023317501016 0.0013016023317501016 0.002603204663500203 0.002603204663500203
0.0005593129097990615 -0.0037661605794247874 0.026174435390611855 0.018298062093143682 -0.02749180018135323 -0.01425243206269482 -0.0033710770364785672 0.0013311552687446913
0.00314456147188761 0.00314456147188761 0.001572280735946805 0.001572280735946805 0.001572280735946805 0.001572280735946805 0.00314456147188761 0.00314456147188761

obsDataTipper.txtは以下のようなファイルとなる。

フォーマットは、以下の通り

・obsDataTipper.txtフォーマット：

[x座標] [y座標] [観測点ファイル名]

[Tx実部] [Tx虚部] [Ty実部] [Ty虚部]

[RTx実部] [RTx虚部] [RTy実部] [RTy虚部]

...

なお、RTはデータの標準偏差（分散ではない）で与える。

```
11633.048471272574 27919.594101383816 .¥.¥L02S18.edi
-0.024527525369015223 0.0020609783371728536 -0.3767424666152214 0.2361394357092865
0.33009060030581455 0.33009060030581455 0.4479274781743163 0.4479274781743163
0.03172174609976668 0.07270692022897246 -0.24784646877000105 0.07607694326030516
0.24714980043860724 0.24714980043860724 0.14649112126256364 0.14649112126256364
-0.06457218263352277 0.06557813444705979 -0.10957408720799207 0.1447633458603041
0.17617554492526094 0.17617554492526094 0.15395537923801997 0.15395537923801997
0.11701563128968076 0.08111461212834388 -0.12326543346335492 0.05432322704347829
0.12462692467236115 0.12462692467236115 0.12676791787495018 0.12676791787495018
0.12853200009213264 -0.027370082750757026 -0.05891122082987102 0.1720295877280024
0.12270113684091859 0.12270113684091859 0.15971409163374412 0.15971409163374412
0.15056466625466455 -0.17188382279757508 -0.3173929806148822 0.3966138494252348
0.592326447753032 0.592326447753032 1.2910515599504238 1.2910515599504238
0.42244217151260305 0.2624296252567535 -0.3999998925701589 -0.1798177648359841
2.6107087529312776 2.6107087529312776 2.9688976215508864 2.9688976215508864
1.6888479860151775 1.9455235963975832 0.15335658823470086 -0.9884540846849525
7.6093301447633515 7.6093301447633515 3.130513148664485 3.130513148664485
-0.11792953385381094 -0.6126843831754535 0.08208521105559943 -0.016322981072605047
1.3078652817226055 1.3078652817226055 1.1663347242905135 1.1663347242905135
-0.12049628143525631 -0.014820202859147343 -0.23856740911490376 -0.04311068743962425
0.27194340058629435 0.27194340058629435 0.2865456448254374 0.2865456448254374
-0.2336736739090974 -0.11166893760953958 0.06442284312423577 0.38247219730591897
0.8933183241732614 0.8933183241732614 0.6241194362471738 0.6241194362471738
-0.1460659785563364 0.08443968081074568 0.18334942897306056 0.2931602453577469
0.36426250514240965 0.36426250514240965 0.3040329655249627 0.3040329655249627
-0.027272473130384625 0.03762441070130056 -0.07436820885606613 0.09272756031091706
0.04298546363099822 0.04298546363099822 0.07976302053620794 0.07976302053620794
0.008845155691670315 -0.014756185571726735 0.017261510139489206 0.03571710624460551
0.00261243060233599 0.00261243060233599 0.00401564011868978 0.00401564011868978
-0.004865078633946232 -0.00821634307471121 0.018502003242660766 0.018107792344843998
0.0020349379485142772 0.0020349379485142772 0.002707712788910197 0.002707712788910197
-0.0033786606887549293 -0.0030772986607567753 0.019660793131891757 0.01652110781786193
0.00263730343659468 0.00263730343659468 0.002674063526375512 0.002674063526375512
13576.485422696336 27868.70893485658 .¥.¥L02S19.edi
-0.16592594493949997 -0.027041937132206793 -0.21357438280002189 -0.14464346694396954
```

2. 標高データ作成

標高データを作る。ここではETOPOよりETOPO_2022 Bed Rock 15 arcseconds
データを、東西方向東経120~150°、南北方向北緯-40~-10°の範囲のデータを使用
した。

以下のような標高データを作る。

フォーマットは以下の通り。

[緯度] [経度] [標高]

なお、海底下の場合、標高はマイナスで入力する。のちに使用するメッシュで、
標高0m以下は海と判定される。

1	-40.0	120.0	-4822.0
2	-39.99583333333333	120.0	-4835.0
3	-39.99166666666667	120.0	-4850.0
4	-39.9875	120.0	-4863.0
5	-39.983333333333334	120.0	-4876.0
6	-39.979166666666664	120.0	-4889.0
7	-39.975	120.0	-4902.0
8	-39.97083333333333	120.0	-4913.0
9	-39.96666666666667	120.0	-4926.0
10	-39.9625	120.0	-4937.0
11	-39.958333333333336	120.0	-4948.0
12	-39.954166666666666	120.0	-4959.0
13	-39.95	120.0	-4969.0
14	-39.94583333333333	120.0	-4978.0
15	-39.94166666666667	120.0	-4986.0
16	-39.9375	120.0	-4993.0
17	-39.93333333333333	120.0	-4999.0
18	-39.92916666666667	120.0	-5003.0
19	-39.925	120.0	-5007.0
20	-39.920833333333334	120.0	-5010.0
21	-39.916666666666664	120.0	-5010.0
22	-39.9125	120.0	-5010.0

また、解析メッシュを切る際は、この標高データを基に、線形補間される。

3. 解析データ作成

解析データの作成には、makeBoxData_MT_XYZ_INV_ForAustoralia.pyを用いる。

解析の設定は上記ファイルの中で行う。使い方は、

```
python makeBoxData_MT_XYZ_INV_ForAustoralia.py
```

プログラムを回すと、calcData.txtという入力ファイルが出力される。

パラメータ設定箇所は以下の3つの箇所

- #====PARAMETERS FOR MESSHER=====
- #=====PARAMETERS FOR FREQUENCIES=====
- #=====PARAMETERS FOR INVERSION=====

各箇所の設定パラメータについては以下に記載する。

i. PARAMETERS FOR MESSHER

numSplitPrecise：本プログラムでは、入れ子上にメッシュを細かくできる（入れ子細分化）が、入れ子構造の深さを指定する。この例では使用しないので0。

nx, ny, nz : 各方向への格子分割数。入れ子分割を使用する場合は基となるメッシュ構造の各方向分割数。

nAir : 空気層の分割数

thicknessAirLayer : 空気層の厚さ(m)

dxMax, dyMax, dzMax : メッシュ分割時の各方向最大長さ(m)

dzMaxInAir : 空気層メッシュ分割時の最大長さ(m)

corenx, coreny, corenz : 各方向へ、最小メッシュ長さ一定で切る範囲を指定する。例えばx方向の場合、 $nx/2 - corenx$ から $nx/2 + corenx$ の範囲を一定の長さ（後述のminDx）一定でメッシュを切る。

corenz_air : 地面から上空に何層分一定の長さで切るかを指定する。

x_coeff, y_coeff, z_coeff, z_coeffAir : 上記の一定範囲外のメッシュをこの倍率で大きくしていく。

topoData : 「2.標高データ作成」で作成したデータを指定する。

latc, longc : モデル原点の座標を指定。「1.EDIファイルから解析データ作成」と合わせる必要がある。値は「CenterLatLong.txt」に出力されている。

rect_epsg : 解析座標系を指定する。「1.EDIファイルから解析データ作成」と合わせる必要がある。

initResis : 初期モデルの逆解析を行うセルに対する比抵抗値(Ωm)。

oceanResis : 海洋セルの比抵抗値 (Ωm)。逆解析中固定。

airResis : 空気セルの比抵抗値 (Ωm)。逆解析中固定。

xPrecise, yPrecise, zPrecise : 入れ子細分化をする際、基となる分割にたいする範囲を指定する。順に深くなるよう指定していく。ここでは使
用しないのでコメントアウトされている。

ii. PARAMETERS FOR FREQUENCIES

解析に使用する周波数を指定する。「1.EDIファイルから解析データ作成」と合わせる必要がある。値は「CalcFreq.txt」に出力されている。

iii. PARAMETERS FOR INVERSION

逆解析に使用するパラメータを指定する。各パラメータの意味は以下に記載。

UseGD : 目的関数最小化手法の設定。Falseの場合はL-BFGSを使用し、Trueの場合はWarm up付Adamaxを使用する。経験上L-BFGSは実データに対してあまり最適化が進まないの、True推奨。

toleranceIterativeSolver : 線型方程式反復法ソルバーの許容値。

maxIterationBiCGSTAB : 線型方程式反復法ソルバーの最大反復数。

UseIterativeSolver : 反復法使用有無。現在直接法は未対応のため必ずTrue。

UseDistanceInModelConstraint : モデル拘束項（平滑化行列）に距離を考慮するかどうかを指定する。Trueにすると、隣のセルとの距離が大きくなるにつれ、制約が弱くなるようになる。

modifyGradient : 勾配ベクトルを使用する場合、特に表層付近で近接セルと比抵抗が大きく異なる構造が出やすい。これを防ぐため、近接セルに勾配を分配する方法が考案されており、この方法を適用するかどうかの設定。詳しくは、以下の論文を参照。"3D magnetotelluric inversion using a limited-memory quasi - Newton optimization" Avdeev and Avdeeva (2009)

safetyFactor : 本プログラムはDivergence correctionをDong and Egbert (2019)の手法に依っているが、この論文の手法をそのまま適用すると長周期側で誤差が大きくなるため、それを防ぐための値。大きくすると計算は早くなるが誤差が大きくなる。経験上0.1以下推奨。詳しくは以下。

Hao Dong, Gary D Egbert, Divergence-free solutions to electromagnetic forward and adjoint problems : a regularization approach, 2019

Suzuki, Development of a three-dimensional magnetotelluric inversion program considering topography with cell-centered finite volume method, 2025

outputInterval : 出力をする反復間隔を指定する。指定しない場合毎回出力される。ここではコメントアウトとしている。

SettingEachLambda : 本プログラムでは、モデル平滑化制約項のダンピングパラメータ (λ) を大きい値から順に小さくする手法をとっているが、この設定を行う。各行の意味は以下の通り。

data [λ の値] [再急降下法ステップ幅] [反復終了勾配誤差閾値]

[最大反復数] [初期目的関数からの変化量の反復終了閾値] [前ステップからのモデルパラメータ変化量の反復終了閾値]

decreaseFactor : 各 λ において、最初の反復で目的関数が増加する場合に、Adamaxのステップ幅にこの値をかけることでステップ幅を小さくする。

impedanceFile : 「1.EDIファイルから解析データ作成」で出力されたインピーダンス観測データを指定。

tipperFile : 「1.EDIファイルから解析データ作成」で出力されたティッパー観測データを指定。

なお、このサンプルではコメントアウトしており指定していないが、解析のリスタートを行いたい場合、コメントアウトを解除したうえで、以下のように初期モデルを指定できる。

initialResistivityFile : 解析で出力されたRho_ $[\lambda \text{ の値}]$ _ $[\text{反復数}]$.txtファイルを指定。初期比抵抗モデルを読み込む。

initialDistortionFile : 解析で出力されたDistortionForRestart_ $[\lambda \text{ の値}]$ _ $[\text{反復数}]$.txtファイルを指定。初期ディストーション推定値を読み込む。

4. 解析実行

「3. 解析データ作成」で出力された calcData.txtと「iii. PARAMETERS FOR INVERSION」で指定したインピーダンスおよびティッパ観測値データ (obsDataImpedance.txtおよびobsDataTipper.txt)を同じフォルダに置き、解析プログラム(MT_INV_2024.exe)とともにコマンドプロンプトから以下のように実行。

```
MT_INV_2024.exe calcData.txt >info.txt
```

>info.txtは、コンソールに出力されるログをinfo.txtに保存するために必要。

なお、多くのファイルが出力されるため、十分な容量(20GB程度)の下で実行を推奨。

また、この解析データはメモリ64GBを想定している。少ないメモリ環境下で解析を行う場合は、モデル分割数の調整が必要。

さらに、本プログラムは1周波数の解析を1コアで行う並列化がなされている。

コア数が全周波数の数(ここでは16個)より少ない場合は解析に時間を要する。

この資料作成においては以下の環境で計算を実施した。

Intel® Core™ i9-10900 (RAM:64GB)

計算には数日かかるので注意！！！！経験的には20万セル以下であれば、計算機、 λ の設定、周波数等の設定にもよるが、1日程度となる。

5. 結果の表示

i. 比抵抗モデルの可視化

「optimizeInfo.txt」に最適化過程(RMS等)が出力される。また、それぞれの比抵抗モデルの結果ファイルは以下のような名前付けとなっている。

Rho_[λ の値]_[反復回数].vtk (または.txt)

VTKファイルはParaviewというフリーソフトで読み込み可能である。txtファイルは、各セル中心の座標と、そのセルでの比抵抗値が出力されている。

このサンプルをParaviewで読み込んだ結果例を以下に示す($\lambda=0.001$ の最終反復結果)。RMSは3.22となった。Cloncurryのデータセットに付随しているPDFの報告書によると、設定の違いはあるが、ModEMを使用してRMS 2.85を最終結果としており、おおむね同じ程度のフィッティング結果であることがわかる。結果の構造については、浅部の比抵抗分布の傾向はおおむね一致するものの、深部では異なる結果となっている。このサンプルでは結果の一致を確認することが目的ではないため、この結果を最終結果とした。

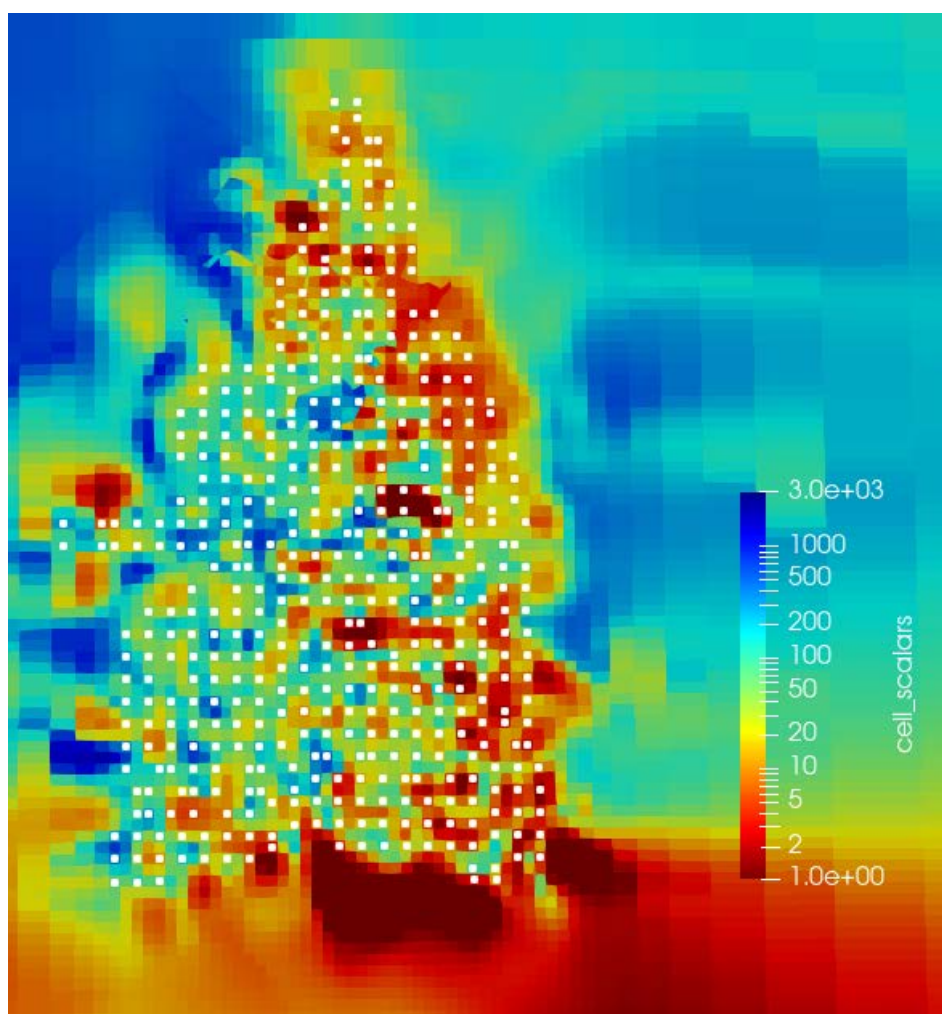


図 1 深さ200m

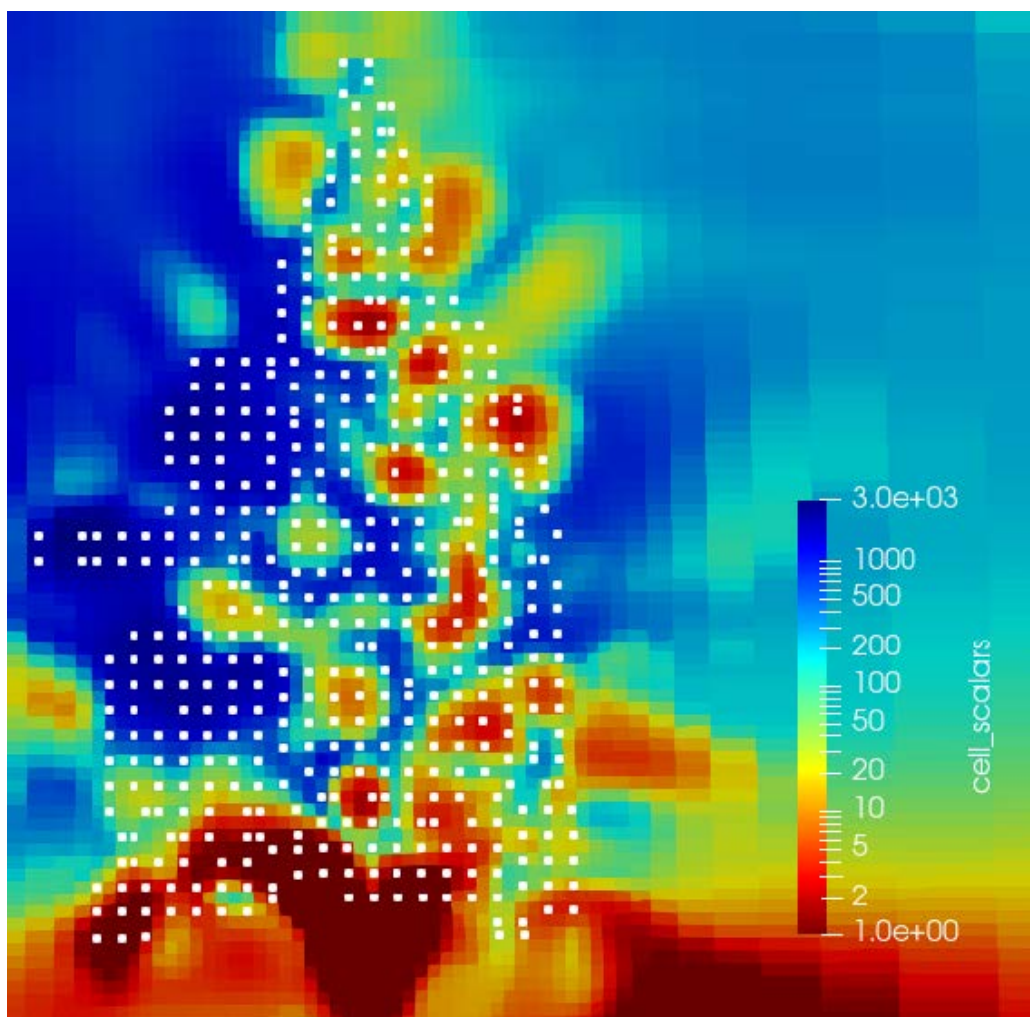


図 2 深さ1900m

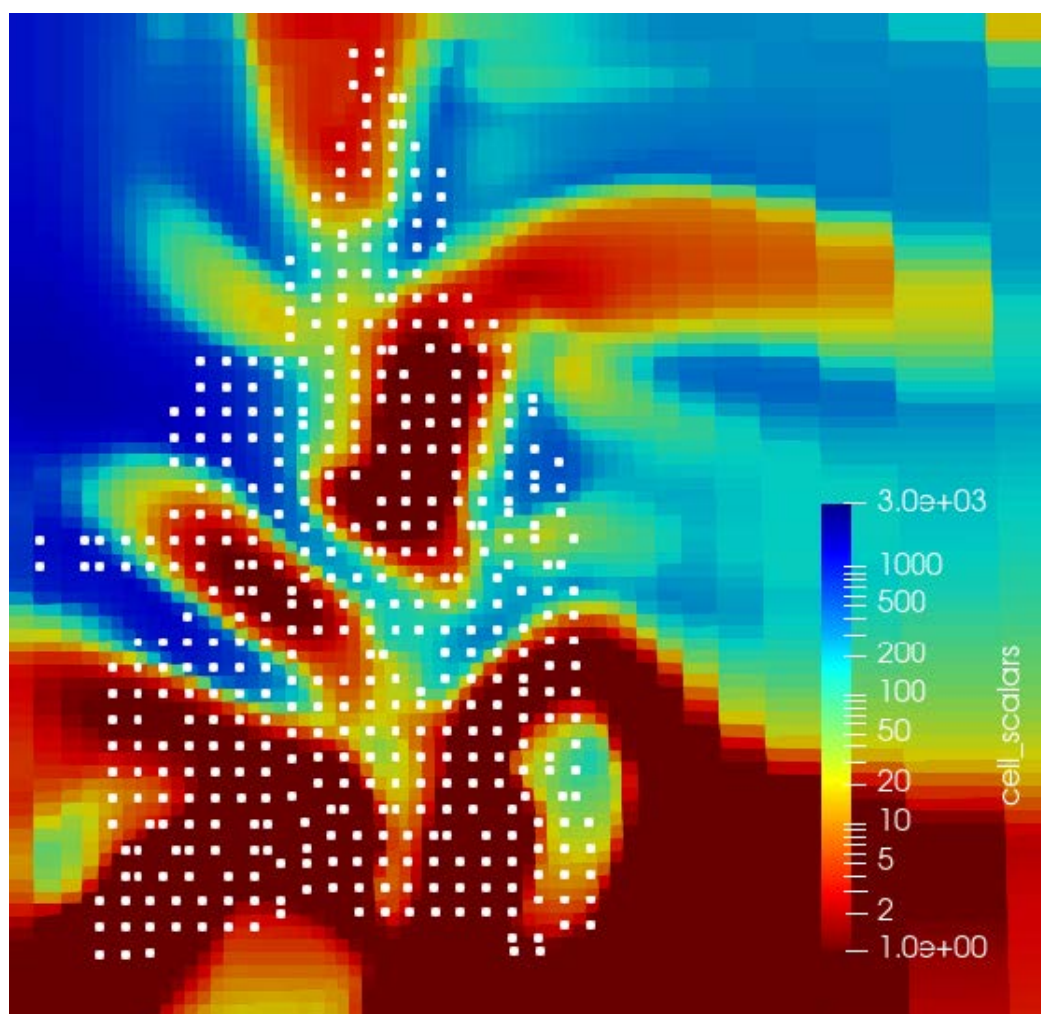


図 3 深さ7000m

ii. 応答曲線の描画

「PlotCalcObsData.py」を用いて結果の応答曲線をプロットする。

パラメータを設定する。上記スクリプトファイル内の、

#===Parameters=====

以降に記載されているパラメータを設定する。値の意味は以下の通り。なお、WSL
のubuntuを使うことを想定している。

obsCalcImpedanceFile：インピーダンステンソル計算値ファイルを指定。このファイルは計算時に以下のようなフォーマットで出力されている。

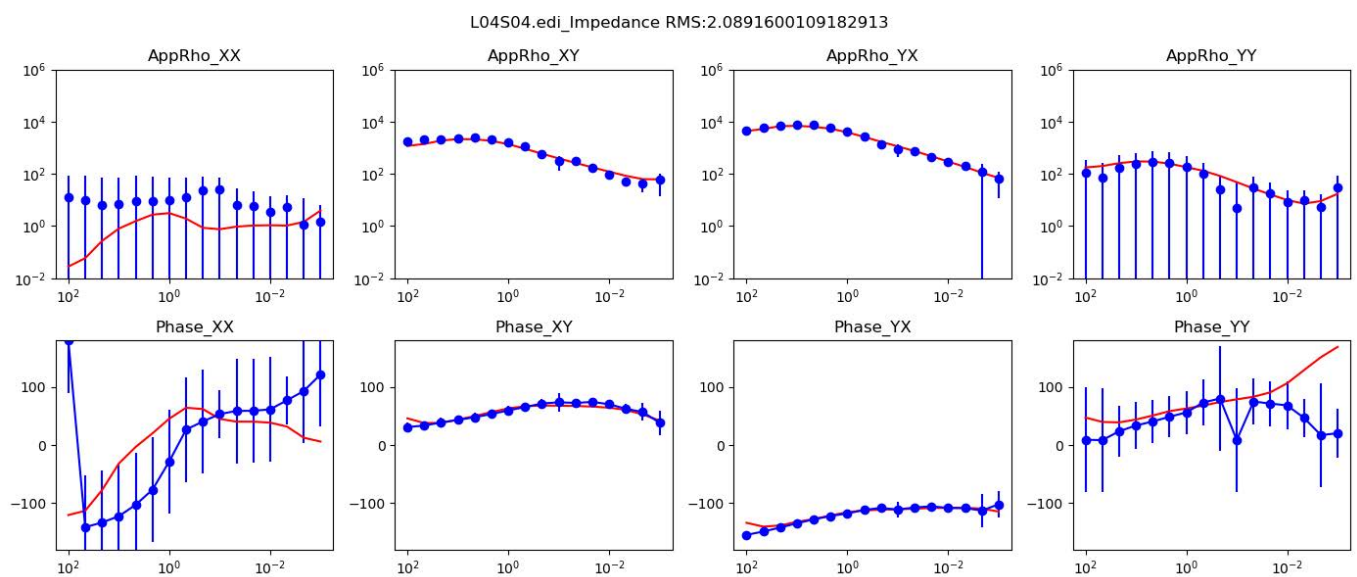
ObsCalcImpedance_ λ の値>_反復数].txt

obsImpedanceFile：「readEdi.py」で作成したobsDataImpedance.txtファイル。

obsCalcTipperFile：ティッパー計算値ファイルを指定。このファイルは計算時に以下のようなフォーマットで出力されている。

ObsCalcTipper_ λ の値>_反復数].txt

obsTipperFile : 「readEdi.py」で作成したobsDataTipper.txtファイル。
outputLocationFile : 「readEdi.py」で出力されたObsStationLocation.txtファイル。観
 測点の名前を読み取るのに使用。
nFreqs : 計算に使用した周波数の数
tipperPlot : ティッパーのプロット有無
outputFolder : 出力先フォルダ
 これらを設定したうえで、以下のように実行。
 python PlotCalcObsData.py
 以下にプロットの例を示す。



6. データフォーマット

現在作成中。

不明点等は以下のメールアドレスまで

suzuki@tankai.co.jp またはmk.pn14951011@gmail.com